

Introdução à Física Experimental

2023/24

(Lic. Física, Lic. Eng. Física)

Exercícios sobre incerteza e FDP

1. Um estudante olhou para o relógio do computador e leu 23:11. Algum tempo depois voltou a olhar e leu 23:13. Quais são os valores mais prováveis para o intervalo de tempo e para as horas do início e do fim do intervalo de tempo? Quais são as FDP e incertezas padrão mais prováveis para os três valores?

2. Que valor lê nas duas escalas? Que FDP usaria e que valores usaria para semi-largura dessas FDP? Quais os valores das incertezas padrão?



3. Qual é o valor e respectiva incerteza que estima para este medidor de temperatura? Considere apenas a incerteza de leitura.



4. O teorema do limite central prevê que, ao adicionarmos um número crescente de valores, a FDP tenda para uma gaussiana. Para testar esse limite (ainda que de forma muito limitada), crie no Excel várias (N) colunas com FDP retangulares com a mesma semi-largura. Some-as e compare o histograma com o de uma FDP gaussiana com desvio padrão igual a $u = \sigma = \frac{\text{semi-largura}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{N}}$ e compare-as. Para gerar a FDP gaussiana use a fórmula =NORM.INV(RAND(),valor_,incerteza_)

5. Determine o valor, FDP e incerteza padrão da moeda .



6. O temporizador de um micro-ondas está graduado em segundos e tem um botão giratório para selecionar o intervalo de tempo. O temporizador em si pode ser considerado exato (o erro é muito menor do que um segundo). Uma vez selecionando um tempo, por exemplo 50 s, o valor 50 é mantido no mostrador durante 1 s, seguido de 49, etc. A qualquer momento do funcionamento do micro-ondas o temporizador pode ser reajustado, recomeçando o tempo no novo valor, isto é, se for reajustado para 25 s, ele funcionará durante 25 s a partir desse instante. Nestas condições, o cozinheiro segue o seguinte procedimento:

1. Ajusta o temporizador para 60 s e inicia o micro-ondas
2. Quando o temporizador marca 35 s roda o botão para 40 s o que reinicia o temporizador para 40 s.
3. O processo de reajustar o temporizador de 35 s para 40 s demorou entre 0.4 s e 0.8 s.

Determine:

- a) o valor mais provável e a incerteza padrão do período em que o micro-ondas funcionou antes do reajuste do temporizador.
- b) o valor mais provável e a incerteza padrão do tempo total durante o qual funcionou o micro-ondas.

7. A escala do multímetro analógico mostra a medida de uma resistência (escala de cima, a verde, tenha em atenção que nessa escala os valores aumentam da direita para a esquerda). Exprima o valor da resistência com a respetiva incerteza padrão de leitura da escala. Despreze as incertezas associadas à calibração do aparelho e as associadas à definição da mensuranda.



8. Exprima os valores medidos pelos dois instrumentos da figura indicando a incerteza padrão. Considere apenas a incerteza de leitura, desprezando outras fontes de incerteza como a incerteza de calibração ou de ajuste de zero.

